

Prueba Escrita: Seguridad Perimetral, SD-WAN, Enrutamiento L3 y Cloud

Candidato:	Napoleon Jose Rojas Duran	Fecha:	_____
Puesto Objetivo:	Administrador de Seguridad e Infraestructura de Redes	Puntaje Total:	_____ / 100 pts

Instrucciones para el Evaluador y Candidato:

Esta prueba está estructurada con base en las competencias operativas requeridas para la vacante y el perfil del postulante (sólida base en redes de telecomunicaciones/NOC, buscando validar su adaptabilidad a entornos enterprise y seguridad moderna). **Tiempo estimado: 90 minutos.**

BLOQUE 1: SEGURIDAD PERIMETRAL AVANZADA (FORTINET & PALO ALTO) (25 PUNTOS)

1. Para realizar una inspección SSL profunda (Deep SSL Inspection) de manera exitosa en el perímetro sin generar advertencias de certificado en los navegadores de los usuarios de la LAN, ¿cuál de las siguientes acciones es técnicamente obligatoria?

- ☐ A) Habilitar el protocolo SSL/TLS 1.3 en los firewalls perimetrales sin importar el certificado utilizado.
- ☐ B) Generar o cargar un certificado de Autoridad de Certificación (CA) subordinada/intermedia de confianza en el Firewall (FortiGate o Palo Alto) y desplegar la clave pública de esta CA en el almacén de certificados de confianza de todos los endpoints de la red mediante GPO o MDM.
- ☐ C) Configurar el motor de antivirus en modo "Flow-based" para que omita las alertas de encriptación SSL.
- ☐ D) Crear una regla de bypass SSL para todos los dominios que utilicen certificados auto-firmados en el exterior.

2. En un Next-Generation Firewall de Palo Alto, se necesita implementar una política que identifique de forma granular la aplicación de base de datos "PostgreSQL" y bloquee el uso de túneles SSH no autorizados que corren por puertos no estándar (ej. puerto TCP/443). ¿Cómo maneja Palo Alto esta inspección mediante App-ID y Content-ID frente a un firewall tradicional de políticas de puerto?

3. Un administrador de seguridad perimetral de Fortinet reporta que el motor IPS (Intrusion Prevention System) está experimentando interrupciones de tráfico ("fail-open" por saturación de CPU). ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para optimizar el rendimiento del motor IPS en FortiOS?

- ☐ A) Reducir la base de firmas IPS aplicando un filtro geográfico y deshabilitando firmas que no correspondan al ecosistema de sistemas operativos y servicios activos en la organización (ej. desactivar firmas de servidores IIS si solo se usan servidores Apache).
- ☐ B) Cambiar el clúster de HA al modo "Active-Active" de manera inmediata para duplicar la capacidad del bus de hardware de forma directa.
- ☐ C) Modificar todas las políticas de firewall IPS a inspección de tipo "Proxy-based" para liberar uso de memoria RAM.
- ☐ D) Deshabilitar la aceleración ASIC (NPU/CP9) en el perfil IPS de las interfaces LAN para evitar congestión en el plano de control.

BLOQUE 2: REDUNDANCIA Y SD-WAN AVANZADO (25 PUNTOS)

4. Se cuenta con dos enlaces WAN: un enlace principal MPLS dedicado (baja latencia, ancho de banda limitado) y un enlace de internet corporativo secundario (mayor ancho de banda, latencia variable). Se requiere que el tráfico del sistema SAP de la empresa utilice siempre el MPLS, a menos que el porcentaje de pérdida de paquetes en dicho enlace sea superior al 2%. ¿Cómo estructuraría el "Performance SLA" y la regla de SD-WAN en un FortiGate para cumplir con este requerimiento?

5. Durante un despliegue de SD-WAN multienlace se observa que las llamadas VoIP de los usuarios sufren de cortes constantes (Jitter). ¿Qué funcionalidad avanzada de SD-WAN en FortiOS permite mitigar este comportamiento enviando tramas duplicadas de forma simultánea a través de ambos enlaces WAN o corrigiendo paquetes perdidos en tiempo real?

- ☐ A) SD-WAN Dynamic Routing Peer Link Aggregation.
- ☐ B) Packet Duplication (Duplicación de Paquetes) y Forward Error Correction (FEC) aplicados en la regla de SD-WAN del flujo de voz.
- ☐ C) Asignación de rutas estáticas ECMP basadas en balanceo de carga estricto de IP origen/destino.
- ☐ D) Habilitar IPSec VPN sobre las interfaces físicas con el cifrado DES de menor impacto de latencia.

BLOQUE 3: ENRUTAMIENTO L3, VLANS, CONECTIVIDAD DE REDES Y VPNS (25 PUNTOS)

6. Dos oficinas remotas se interconectan mediante un túnel VPN IPSec Lan-to-Lan (Phase 1 e IPSec Phase 2). Se requiere configurar OSPF para propagar dinámicamente las subredes de ambas localidades a través de las interfaces virtuales de túnel (VTI). ¿Qué tipo de red OSPF (OSPF Network Type) debe configurarse en estas interfaces de túnel y por qué?

- ☐ A) Tipo "Broadcast", ya que permite que se elija un DR (Designated Router) de manera eficiente en el canal virtual cifrado.
- ☐ B) Tipo "Point-to-Point", debido a que evita la necesidad de elegir un DR/BDR y optimiza el intercambio de bases de datos de estado de enlace (LSA) en un enlace directo bidireccional de dos nodos.
- ☐ C) Tipo "Non-Broadcast Multi-Access (NBMA)", porque el tráfico multicast OSPF (224.0.0.5) no es soportado nativamente bajo ningún tipo de encapsulación de túnel.
- ☐ D) OSPF no puede correr de manera dinámica sobre túneles IPSec, requiriéndose obligatoriamente el uso de túneles GRE sin cifrado previos.

7. En una arquitectura de switches de core y distribución, se desea conectar un clúster de firewalls perimetrales a través de un enlace troncal 802.1Q que transporta 4 VLANs. Se instalan módulos SFP+ monomodo (10GBASE-LR) con fibra óptica multimodo OM3 de corta distancia mediante patch cords directos. ¿Qué problema físico o de capa 2/3 podría presentarse debido a este diseño de componentes físicos y cómo se diagnosticaría?

8. Al configurar OSPFv2, ¿cuál es el propósito técnico de definir áreas de tipo "Stubby" o "Totally Stubby" (NSSA/Totally NSSA) en las sucursales remotas conectadas a través de enlaces con ancho de banda limitado?

- ☐ A) Desactivar por completo el protocolo OSPF para usar únicamente enrutamiento estático optimizado.
- ☐ B) Filtrar las LSA Tipo 3 (inter-area) y/o LSA Tipo 5 (external AS), sustituyéndolas por una única ruta por defecto de costo menor, reduciendo la tabla de enrutamiento y el consumo de CPU/Memoria en los switches de sucursal.
- ☐ C) Asegurar que las interfaces troncales VLAN no participen en los intercambios de vecinos OSPF de la red Core.
- ☐ D) Incrementar el número de routers designados redundantes a lo largo del dominio WAN.

BLOQUE 4: ARQUITECTURA DE REDES Y SEGURIDAD EN AWS CLOUD (25 PUNTOS)

9. Se requiere diseñar la arquitectura de red híbrida en AWS para interconectar de forma segura la Sede Principal física con las VPCs de producción y pruebas en la nube. La interconexión debe contar con alta disponibilidad a nivel de conectividad híbrida. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la mejor práctica de arquitectura en AWS utilizando servicios nativos?

- ☐ A) Implementar una sola instancia EC2 actuando como router de software con una IP pública compartida vía Route 53 de balanceo activo/pasivo.
- ☐ B) Desplegar un AWS Transit Gateway (TGW) conectado a las VPCs mediante attachments; configurar dos conexiones VPN de Sitio a Sitio (AWS Site-to-Site VPN) utilizando BGP dinámico sobre conexiones de internet redundantes o enlaces Direct Connect hacia el Transit Gateway de forma redundante.
- ☐ C) Crear un único Internet Gateway (IGW) y asociarlo de manera compartida en todas las tablas de enrutamiento de la red local.
- ☐ D) Configurar múltiples interfaces de red virtuales (ENI) asociadas a una única subred pública en la VPC de producción.

10. En una VPC de AWS, se despliega una instancia de base de datos en una subred privada y un servidor web expuesto en una subred pública. Detalle la diferencia operativa y de aplicación entre las tablas de enrutamiento de subred, las ACL de Red (NACLs) y los Grupos de Seguridad (Security Groups) de AWS para garantizar la seguridad perimetral de la base de datos.